

## Thème 2 — Corrigé Facile

### Corrigé 1 — calculer une masse volumique

- a)  $\rho = \frac{24}{30} = 0,80 \text{ g mL}^{-1}$ .
- b)  $\rho = \frac{79}{100} = 0,79 \text{ g mL}^{-1}$ .
- c)  $\rho = \frac{13,55}{1} = 13,55 \text{ g mL}^{-1}$ .

### Corrigé 2 — de la masse volumique à la masse

On convertit d'abord le volume en mL, puis  $m = \rho V$ .

- a)  $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} : m = 1,10 \times 1000 = 1100 \text{ g}$ .
- b)  $m = 0,80 \times 250 = 200 \text{ g}$ .
- c)  $2 \text{ L} = 2000 \text{ mL} : m = 1,20 \times 2000 = 2400 \text{ g}$ .

### Corrigé 3 — densité et masse volumique

On utilise  $d = \rho/\rho_{\text{eau}}$  avec  $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g mL}^{-1}$ .

- a)  $\rho = d \times \rho_{\text{eau}} = 0,79 \times 1 = 0,79 \text{ g mL}^{-1}$ .
- b)  $d = \frac{13,6}{1} = 13,6$  (sans unité).
- c)  $\rho = 1,03 \times 1 = 1,03 \text{ g mL}^{-1}$ .

### Corrigé 4 — volume d'un gaz aux CNTP

$$V = n \times 22,4.$$

- a)  $V = 1 \times 22,4 = 22,4 \text{ L}$ .
- b)  $V = 0,5 \times 22,4 = 11,2 \text{ L}$ .
- c)  $V = 0,25 \times 22,4 = 5,60 \text{ L}$ .
- d)  $V = 2 \times 22,4 = 44,8 \text{ L}$ .

### Corrigé 5 — du volume de gaz à la quantité de matière

$$n = V/22,4.$$

- a)  $n = \frac{22,4}{22,4} = 1,00 \text{ mol}$ .
- b)  $n = \frac{11,2}{22,4} = 0,500 \text{ mol}$ .
- c)  $n = \frac{44,8}{22,4} = 2,00 \text{ mol}$ .
- d)  $n = \frac{5,6}{22,4} = 0,250 \text{ mol}$ .